

Prueba de Caja Negra

“Sistema de Inventario”

Integrantes:

- Adriana Astudillo
- Sarahi Muñoz
- Alan Nero

Fecha: 23/07/2025

Partición de clases equivalentes

TABLA 1: Menú del Sistema

Requisito Funcional N°1: Ingreso del Sistema

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Acceso al Sistema	EC1: Usuario ingresa correctamente	Válido	Usuario presiona Enter en pantalla de inicio
	EC2: Usuario no ingresa	Válido	Sistema permanece en pantalla inicial
Opciones del Menú	EC3: Opción numérica válida (1-8)	Válido	"1" (Agregado)
	EC4: Opción numérica inválida (<1 o >8)	No Válido	"9"
	EC5: Entrada no numérica	No Válido	"abc"
	EC6: Entrada vacía	No Válido	"---" (Enter vacío)

TABLA 2: Crear producto con confirmación y validación de ID único

Requisito Funcional N°2: Ingresos del listado

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del Producto	EC1: ID único	Válido	6026
	EC2: ID duplicado	No Válido	PD6026
	EC3: ID vacío	No Válido	"-----"
Nombre Producto	EC4: Nombre válido	Válido	Reglas flexibles
	EC5: Nombre vacío	No Válido	"-----"
	EC6: Número positivo	Válido	"10"

Cantidad	EC7: Número negativo	No Válido	"-5"
	EC8: Cero	Válido	"0"

TABLA 3: Eliminar un producto del inventario.

Requisito Funcional N°3: Eliminación de productos

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del Producto	EC1: ID existente	Válido	6026 (en inventario)
	EC2: ID no existente	No Válido	PD9999
	EC3: ID vacío	No Válido	"-----"
Confirmación	EC4: Texto exacto	Válido	"ELIMINAR- PD6026"
	EC5: Texto incorrecto	No Válido	"eliminar"

TABLA 4: Lista con todos los productos existentes

Requisito Funcional N°4: Listado de inventario

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Estado del Inventario	EC1: Inventario con productos	Válido	5 productos registrados
	EC2: Inventario vacío	Válido	0 productos registrados
Ordenamiento	EC3: Orden A-Z correcto	Válido	"Aretes", "Lana Escolar", "Marcador Permanente Azul"
Visualización	EC5: Formato de tabla completo.	Válido	Columnas: ID, Producto, Marca, Stock
	EC6: Faltan datos	No Válido	Columna "Marca" faltante

TABLA 5: Buscar rápidamente un producto
Requisito Funcional N°5: Buscador de productos.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Tipo Búsqueda	EC1: Por nombre	Válido	Tempera Economica_x12
	EC2: Por marca	Válido	LANCER
	EC3: Por ID	Válido	6026
Término	EC4: Existente	Válido	"Tempera Economica_x12" (en inventario)
	EC5: No existente	Válido	"PD999" (sin resultados)
	EC6: Vacío	No Válido	"-----"

TABLA 6: Productos con bajas existencias
Requisito Funcional N°6: Reporte de inventario

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE	Alerta Visual
Nivel de Stock	EC1: Stock crítico (≤ 5)	Alerta	Stock=3	Rojo
	EC2: Stock bajo (6-10)	Preventivo	Stock=8	Amarillo
	EC3: Stock normal (>10)	Estable	Stock=15	Verde
	EC4: Stock negativo	Error	Stock=-2	Error en sistema
Visualización	EC5: Alertas visibles	Válido	Fila resaltada	Correcto
	EC6: Alertas no visibles	No Válido	Stock=3 sin resaltar	Incorrecto

TABLA 7: Cuantificar la salida de productos.
Requisito Funcional N°7: Registro de salida.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID Producto	EC1: Existente con stock	Válido	6026 (stock=10)
	EC2: Existente sin stock	No Válido	6026 (stock=0)
	EC3: No existente	No Válido	PD999
Cantidad	EC4: $\leq$ Stock disponible	Válido	3 (si stock=10)
	EC5: $>$ Stock disponible	No Válido	15 (si stock=10)
	EC6: ≤ 0	No Válido	"0" o "-2"

TABLA 8: Permite ver las ventas y la cantidad de dinero en caja.

Requisito Funcional N°8: Reporte de ventas realizadas.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Ventas	EC1: Existen hoy	Válido	3 ventas hoy
	EC2: No hay hoy	Válido	0 ventas hoy

TABLA 9: Permitir editar la información

Requisito Funcional N°9: Edición de productos

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID Producto	EC1: Existente	Válido	6026
	EC2: No existe	No Válido	PD9999

Nuevo Nombre	EC3: Válido	Válido	“Aretes de oro”
	EC4: Vacío	Válido	“___” (mantener)
Nueva Cantidad	EC5: ≥ 0	Valido	“15”

Captura de la pantalla de la ejecución

Requisito Funcional N°1: Ingreso del Sistema

➤ Pass (Ok)

```

C:\Users\sarah\Downloads\Proyecto_V2.exe
Creando nuevo archivo de inventario...
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: _

```

➤ Fail (no OK)

```

C:\Users\sarah\Downloads\Proyecto_V2.exe
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 9
Opcion no valida.
Presione Enter para continuar..._

```

Requisito Funcional N°2: Ingresos del listado

➤ Pass (Ok)

C:\Users\sarah\Downloads\Proyecto_V2.exe

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*  
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION  
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
```

1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese ID: 6299

Ingrese Producto: Marcador Permanente Azul

Ingrese Marca: SM

Ingrese Cantidad: 8

Producto agregado exitosamente.

Presione Enter para continuar...

```
1234|Aretes|SM|10  
3825|Lana Escolar|SM|40  
9118|Marcador Permanente Azul Economico|SM|10  
7818|Marcador Permanente Negro|SM|0  
6430|Marcador Permanente Negro Economico|SM|0  
5410|Marcador Permanente Rojo|SM|11  
2259|Marcador Permanente Rojo Economico|SM|19  
4124|Marcador Permanente Verde|SM|20  
8553|Marcador Permanente Verde Economico|SM|1  
8887|Marcador Tiza Liquida Azul|SM|0  
8764|Marcador Tiza Liquida Azul Economico|SM|0  
4052|Marcador Tiza Liquida Celeste|SM|1  
9032|Marcador Tiza Liquida Morado|SM|2  
8074|Marcador Tiza Liquida Naranja|SM|16  
9962|Marcador Tiza Liquida Negro|SM|0  
6695|Marcador Tiza Liquida Negro Economico|SM|0  
7789|Marcador Tiza Liquida Rojo|SM|0  
7938|Marcador Tiza Liquida Rojo Economico|SM|14  
1990|Marcador Tiza Liquida Rosado|SM|11  
6845|Marcador Tiza Liquida Verde|SM|5  
1219|Pistola de silicona|SM|4  
8863|Reglas Flexible|SM|23  
6708|Tempera Acrilica_x6|SM|4  
6026|Tempera Economica_x12|SM|6  
1792|Tempera Pastel_x12|SM|0  
9754|Tempera Pastel_x6|SM|0  
4324|Tempera x1|SM|26  
8041|Tijera|SM|24  
6299|Marcador Permanente Azul|SM|8
```

➤ Fail (no OK)

C:\Users\sarah\Downloads\Proyecto_V2.exe

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*  
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION  
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
```

1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese ID: 6299

Error: ID ya existe. Intente nuevamente.

Ingrese ID: _

Requisito Funcional N°3: Eliminación de productos

➤ Pass (Ok)

```
=== CONFIRMACION DE ELIMINACION ===
```

Producto a eliminar:

ID: 8041

Producto: Tijera

Marca: SM

Cantidad: 24

ADVERTENCIA: Esta accion no se puede deshacer!

Escriba 'ELIMINAR-8041

➤ Fail (no OK)

```
8. Salir
```

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del producto a eliminar: P99999

Producto no encontrado.

Presione Enter para continuar...

Requisito Funcional N°4: Listado de inventario

➤ Pass (Ok)

8863	Reglas Flexible	SM	23
6708	Tempera Acrilica_x6	SM	4
6026	Tempera Economica_x12	SM	6
1792	Tempera Pastel_x12	SM	0
9754	Tempera Pastel_x6	SM	0
4324	Tempera x1	SM	26

Total de productos registrados: 30
Alertas: 15 producto(s) con stock bajo (5 unidades o menos)
* Stock bajo o Producto agotado * Stock normal

➤ Fail (no OK)

ID	PRODUCTO	MARCA	STOCK
----	----------	-------	-------

Total de productos registrados: 0
* Stock bajo o Producto agotado * Stock normal

Requisito Funcional N°5: Buscador de productos.

➤ Pass (Ok)

```
Seleccione una opcion: 3
Buscar por:
1. Nombre
2. Marca
3. ID
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el nombre del producto: Aretes
El Producto buscado es:
ID: 1234
Producto: Aretes
Marca: SM
Cantidad: 10

Buscar por:
1. Nombre
2. Marca
3. ID
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el ID del producto: 1234
El Producto buscado es:
ID: 1234
Producto: Aretes
Marca: SM
Cantidad: 10
```

Requisito Funcional N°6: Reporte de inventario

➤ Pass (Ok)

ID	PRODUCTO	MARCA	STOCK
1234	Aretes	SM	10
3825	Lana Escolar	SM	40
6299	Marcador Permanente Azul	SM	8
9118	Marcador Permanente Azul Economico	SM	10
7818	Marcador Permanente Negro	SM	0
6430	Marcador Permanente Negro Economico	SM	0
5410	Marcador Permanente Rojo	SM	11
2259	Marcador Permanente Rojo Economico	SM	19
4124	Marcador Permanente Verde	SM	20
8553	Marcador Permanente Verde Economico	SM	1
8887	Marcador Tiza Liquida Azul	SM	0
8764	Marcador Tiza Liquida Azul Economico	SM	0
4052	Marcador Tiza Liquida Celeste	SM	1
9032	Marcador Tiza Liquida Morado	SM	2
8074	Marcador Tiza Liquida Naranja	SM	16

Requisito Funcional N°7: Registro de salida.

➤ Pass (Ok)

```
Seleccione una opcion: 6
Ingrese ID del producto a vender: 1234
Stock disponible: 10
Ingrese cantidad a vender: 4

Venta registrada exitosamente!
Nuevo stock: 6
```

➤ Fail (no OK)

```
Seleccione una opcion: 6
Ingrese ID del producto a vender: 1234
Stock disponible: 6
Ingrese cantidad a vender: 7

Error: Stock insuficiente.
Intento vender: 7 | Stock disponible: 6
```

Requisito Funcional N°8: Reporte de ventas realizadas.

➤ Pass (Ok)

```
Ventas realizadas hoy (2025-07-22):
-----
Producto: Aretes | Cantidad: 4 | Fecha: 2025-07-22 21:40:57
-----
Total productos vendidos hoy: 4
```

Requisito Funcional N°9: Edición de productos

➤ Pass (Ok)

```
4Seleccione una opcion: 5
2Ingrese ID del producto a editar: 1234
2
2Editando producto ID: 1234
2Nombre actual: Aretes
2Nuevo nombre (dejar vacio para mantener):
2Marca actual: SM
2Nueva marca (dejar vacio para mantener):
2Cantidad actual: 15
2Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): 10
2Producto actualizado!
```